

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar
Departamento de Computação - DC
CEP 13565-905, Rod. Washington Luiz, s/n, São Carlos, SP

Aula 02 – Introdução ao Aprendizado de Máquina

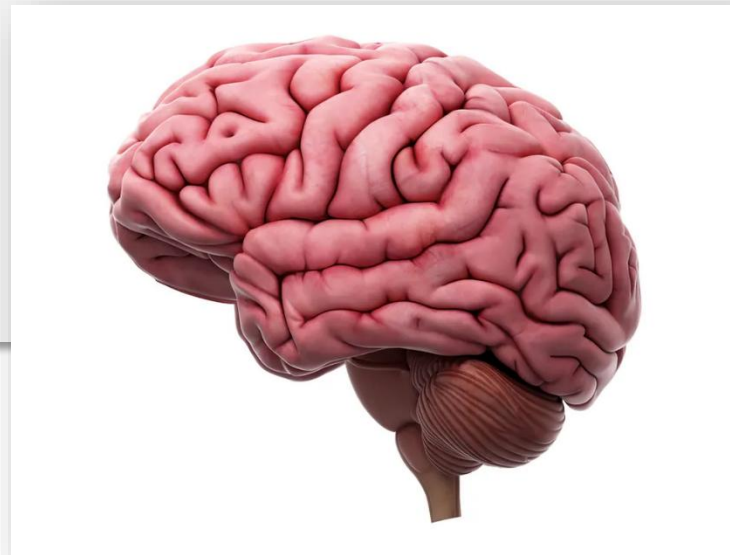
Prof. Dr. Alan Demétrius Baria Valejo

1001524 - Aprendizado de Máquina 1

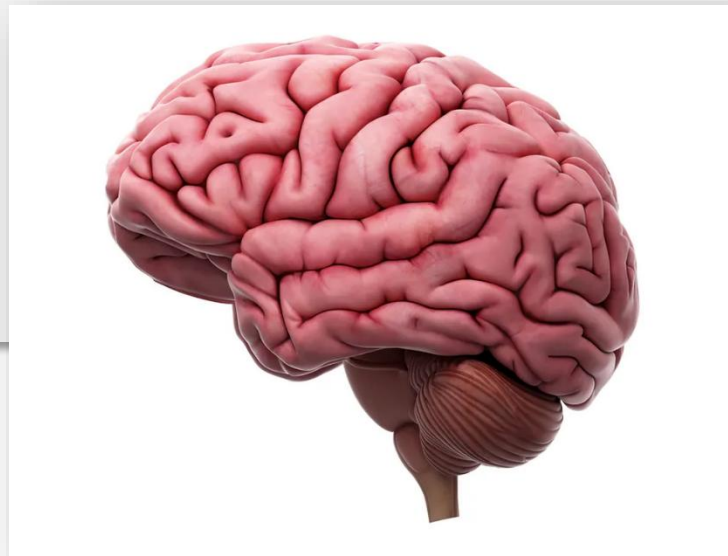
- Inteligência Artificial
- IA clássica ou IA simbólica
- Aprendizado de Máquina
- O que é “mínima intervenção humana”?
- O que é IA atualmente e qual a diferença para a disciplina de IA?
- Próxima aula

Inteligência Artificial

- Podemos resumir a inteligência natural, pura e simples, como sendo a capacidade de raciocinar, compreender, aprender e resolver problemas.
- Habilidades:
 - Se comunicar;
 - Ter emoções;
 - Planejar;
 - Memorizar;
 - Resolver problemas;
 - Compreender e aprender.



- Podemos resumir a inteligência natural, pura e simples, como sendo a **capacidade de raciocinar, compreender, aprender e resolver problemas**.
- Habilidades:
 - Se comunicar;
 - Ter emoções;
 - Planejar;
 - Memorizar;
 - Resolver problemas;
 - Compreender e aprender.



- O que é Inteligência Artificial - IA (do inglês *Artificial Intelligence* - AI)?
 - Inteligência artificial é uma forma de inteligência que não é produzida naturalmente.
 - É a capacidade de máquinas ou softwares exibirem inteligência de forma semelhante a inteligência humana.
- Portanto, na teoria, um software ou mecanismo inteligente seria capaz de aprender o ambiente onde está, se comunicar, sentir dor, ter sentimentos como raiva e ser criativo.
 - Nesse caso, a IA está buscando imitar e até ultrapassar o cérebro humano ou está buscando outras formas de produzir inteligência?



- O que é Inteligência Artificial - IA (do inglês *Artificial Intelligence* - AI)?
 - **Inteligência artificial é uma forma de inteligência que não é produzida naturalmente.**
 - É a capacidade de máquinas ou softwares exibirem inteligência de forma semelhante a inteligência humana.
- Portanto, na teoria, um software ou mecanismo inteligente seria capaz de aprender o ambiente onde está, se comunicar, sentir dor, ter sentimentos como raiva e ser criativo.
 - Nesse caso, a IA está buscando imitar e até ultrapassar o cérebro humano ou está buscando outras formas de produzir inteligência?



- O que é Inteligência Artificial - IA (do inglês *Artificial Intelligence* - AI)?
 - Inteligência artificial é uma forma de inteligência que não é produzida naturalmente.
 - **É a capacidade de máquinas ou softwares exibirem inteligência de forma semelhante a inteligência humana.**
- Portanto, na teoria, um software ou mecanismo inteligente seria capaz de aprender o ambiente onde está, se comunicar, sentir dor, ter sentimentos como raiva e ser criativo.
 - Nesse caso, a IA está buscando imitar e até ultrapassar o cérebro humano ou está buscando outras formas de produzir inteligência?



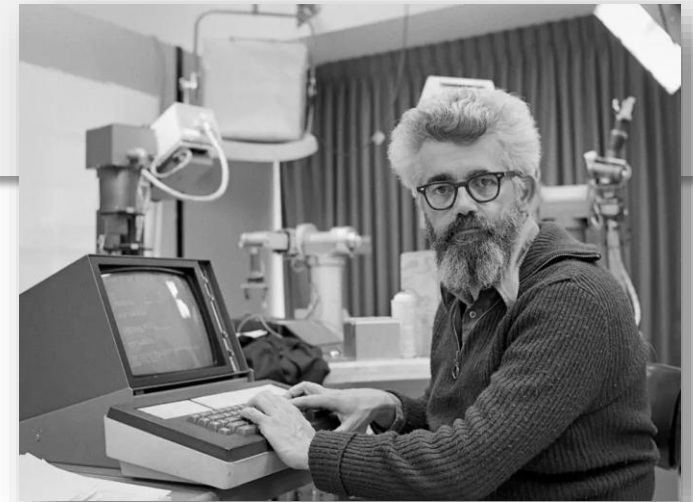
- O que é Inteligência Artificial - IA (do inglês *Artificial Intelligence* - AI)?
 - Inteligência artificial é uma forma de inteligência que não é produzida naturalmente.
 - É a capacidade de máquinas ou softwares exibirem inteligência de forma semelhante a inteligência humana.
- **Portanto**, **na teoria**, um **software ou mecanismo inteligente** seria capaz de **aprender o ambiente** onde está, **se comunicar**, **sentir dor**, ter **sentimentos** como raiva e **ser criativo**.
 - Nesse caso, a IA está buscando imitar e até ultrapassar o cérebro humano ou está buscando outras formas de produzir inteligência?



- O que é Inteligência Artificial - IA (do inglês *Artificial Intelligence* - AI)?
 - Inteligência artificial é uma forma de inteligência que não é produzida naturalmente.
 - É a capacidade de máquinas ou softwares exibirem inteligência de forma semelhante a inteligência humana.
- Portanto, na teoria, um software ou mecanismo inteligente seria capaz de aprender o ambiente onde está, se comunicar, sentir dor, ter sentimentos como raiva e ser criativo.
 - Nesse caso, a IA está buscando imitar e até ultrapassar o cérebro humano ou está buscando outras formas de produzir inteligência?



- Quando IA passou a ser considerado um tópico de pesquisa?
 - *The 1956 Dartmouth Workshop*;
 - John McCarthy;
 - *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*;
 - O termo foi cunhado neste evento?



Entender melhor a inteligência humana.

- Quando IA passou a ser considerado um tópico de pesquisa?
 - *The 1956 Dartmouth Workshop*;
 - John McCarthy;
 - *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*;
 - O termo foi cunhado neste evento?

- Tornar as máquinas conscientes (o que é consciência?).
- Criar equipamentos com a capacidade de pensar.
- Tomar decisões **sem interferência humana**.
- Programas que podem simular coisas parecidas com o ser humano.

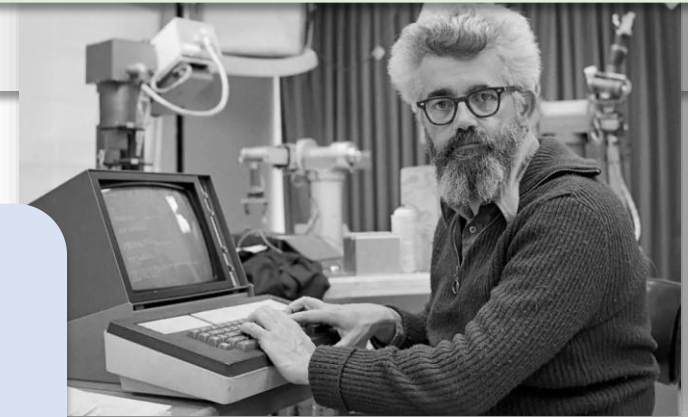


Entender melhor a inteligência humana.

- Quando IA passou a ser considerado um tópico de pesquisa?
 - *The 1956 Dartmouth Workshop*;
 - John McCarthy;
 - *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*;
 - O termo foi cunhado neste evento?

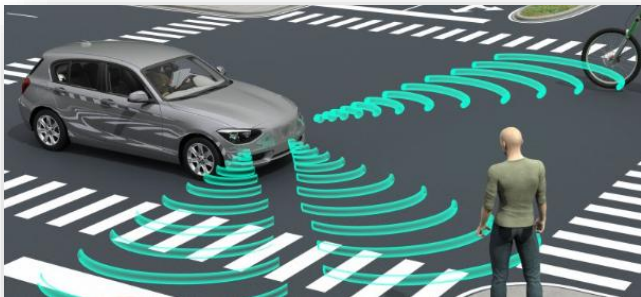
IA **ainda** é coisa de filme de ficção científica e está distante de se tornar realidade.

- Tornar as máquinas conscientes (o que é consciência?).
- Criar equipamentos com a capacidade de pensar.
- Tomar decisões **sem interferência humana**.
- Programas que podem simular coisas parecidas com o ser humano.



- E qual o limite para se classificar uma máquina como inteligente?
 - Se um software apresentar parcialmente as habilidade humanas, poderá ser considerada inteligente?
- O filósofo John Searle dividiu a IA em duas perspectivas (Searle, J. R. (1980). “Minds, Brains, and Programs.” Behavioral and Brain Sciences, 3(3), 417–457).
 - IA fraca (*weak AI*) e IA forte (*strong AI*).

- IA fraca:
 - Simula algumas habilidades humanas;
 - Resolve alguns problemas específicos, por exemplo, o carro autônomo, jogar xadrez, sacar dinheiro;
 - Não existe uma fronteira clara entre o que é um algoritmo sofisticada e um algoritmo de inteligência artificial fraca.

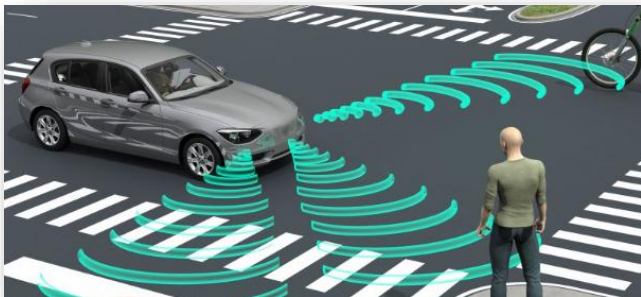


- IA forte:
 - Simula os principais agentes da inteligência humana;
 - Um agente genérico pode interagir com qualquer ambiente;
 - Realizar tarefas com habilidades iguais ou até superior a de um humano;
 - Apenas encontrada em filmes de ficção científica.



- E qual o limite para se classificar uma máquina como inteligente?
 - Se um software apresentar parcialmente as habilidade humanas, poderá ser considerada inteligente?
- O filósofo John Searle dividiu a IA em duas perspectivas (Searle, J. R. (1980). “Minds, Brains, and Programs.” Behavioral and Brain Sciences, 3(3), 417–457).
 - **IA fraca (*weak AI*) e IA forte (*strong AI*).**

- IA fraca:
 - Simula algumas habilidades humanas;
 - Resolve alguns problemas específicos, por exemplo, o carro autônomo, jogar xadrez, sacar dinheiro;
 - Não existe uma fronteira clara entre o que é um algoritmo sofisticada e um algoritmo de inteligência artificial fraca.

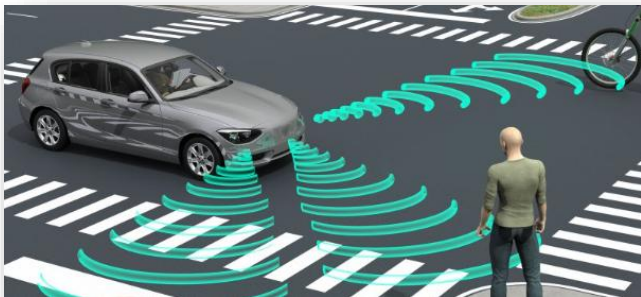


- IA forte:
 - Simula os principais agentes da inteligência humana;
 - Um agente genérico pode interagir com qualquer ambiente;
 - Realizar tarefas com habilidades iguais ou até superior a de um humano;
 - Apenas encontrada em filmes de ficção científica.



- E qual o limite para se classificar uma máquina como inteligente?
 - Se um software apresentar parcialmente as habilidade humanas, poderá ser considerada inteligente?
- O filósofo John Searle dividiu a IA em duas perspectivas (Searle, J. R. (1980). “Minds, Brains, and Programs.” Behavioral and Brain Sciences, 3(3), 417–457).
 - IA fraca (*weak AI*) e IA forte (*strong AI*).

- IA fraca:
 - Simula algumas habilidades humanas;
 - Resolve alguns problemas específicos, por exemplo, o carro autônomo, jogar xadrez, sacar dinheiro;
 - Não existe uma fronteira clara entre o que é um algoritmo sofisticada e um algoritmo de inteligência artificial fraca.

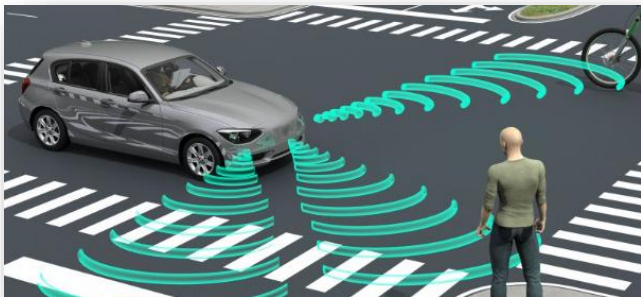


- IA forte:
 - Simula os principais agentes da inteligência humana;
 - Um agente genérico pode interagir com qualquer ambiente;
 - Realizar tarefas com habilidades iguais ou até superior a de um humano;
 - Apenas encontrada em filmes de ficção científica.



- E qual o limite para se classificar uma máquina como inteligente?
 - Se um software apresentar parcialmente as habilidade humanas, poderá ser considerada inteligente?
- O filósofo John Searle dividiu a IA em duas perspectivas (Searle, J. R. (1980). “Minds, Brains, and Programs.” Behavioral and Brain Sciences, 3(3), 417–457).
 - IA fraca (*weak AI*) e IA forte (*strong AI*).

- IA fraca:
 - Simula algumas habilidades humanas;
 - Resolve alguns problemas específicos, por exemplo, o carro autônomo, jogar xadrez, sacar dinheiro;
 - Não existe uma fronteira clara entre o que é um algoritmo sofisticada e um algoritmo de inteligência artificial fraca.

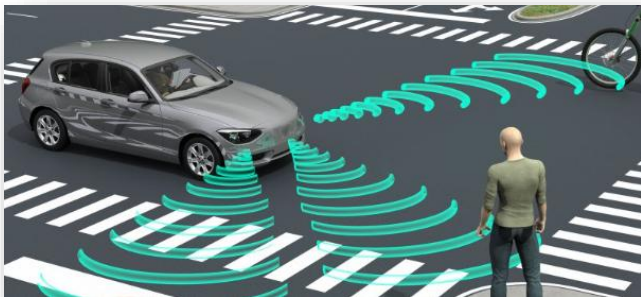


- IA forte:
 - Simula os principais agentes da inteligência humana;
 - Um agente genérico pode interagir com qualquer ambiente;
 - Realizar tarefas com habilidades iguais ou até superior a de um humano;
 - Apenas encontrada em filmes de ficção científica.



- E qual o limite para se classificar uma máquina como inteligente?
 - Se um software apresentar parcialmente as habilidade humanas, poderá ser considerada inteligente?
- O filósofo John Searle dividiu a IA em duas perspectivas (Searle, J. R. (1980). “Minds, Brains, and Programs.” Behavioral and Brain Sciences, 3(3), 417–457).
 - IA fraca (*weak AI*) e IA forte (*strong AI*).

- IA fraca:
 - Simula algumas habilidades humanas;
 - Resolve alguns problemas específicos, por exemplo, o carro autônomo, jogar xadrez, sacar dinheiro;
 - Não existe uma fronteira clara entre o que é um algoritmo sofisticada e um algoritmo de inteligência artificial fraca.



- IA forte:
 - Simula os principais agentes da inteligência humana;
 - Um agente genérico pode interagir com qualquer ambiente;
 - Realizar tarefas com habilidades iguais ou até superior a de um humano;
 - Apenas encontrada em filmes de ficção científica.



- Depois dessa **epifania** da IA totalmente autônoma e de ficção científica, os pesquisadores começaram a perceber que a IA ideal não poderia ser alcançada naquele momento.
- Portanto, os pesquisadores reduziram as expectativas.
- Foi aí que surgiram duas vertentes:
 1. IA clássica ou IA simbólica; e
 2. Aprendizado de máquina.

IA clássica ou simbólica

- Na **IA simbólica**, os pesquisadores acreditavam que seria possível programar **explicitamente o raciocínio humano**.
- A hipótese dominante era:
 - **Inteligência = manipulação simbólica baseada em regras.**
- Esse paradigma ficou conhecido como **IA simbólica**.

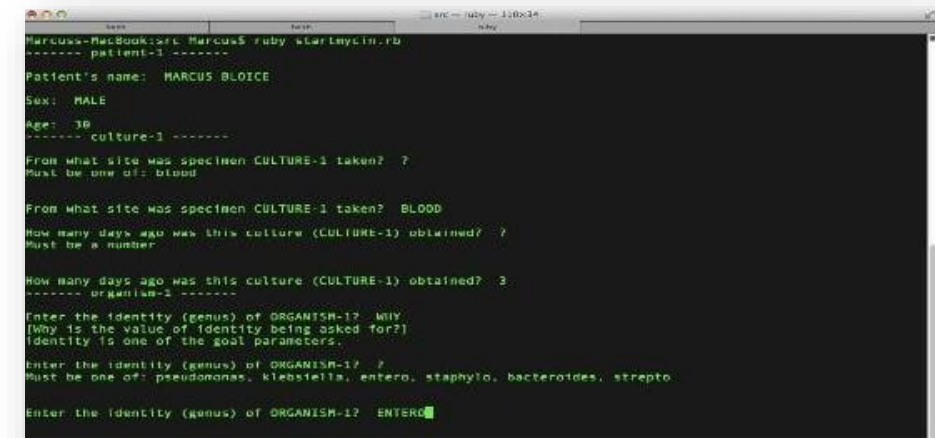
```
if renda > 5000 and historico == "bom":  
    aprovar()  
else:  
    negar()
```



O problema da abordagem simbólica

- O conhecimento é explicitamente codificado usando regras do tipo:
 - **SE** condição **ENTÃO** ação.
- Com o tempo, ficou claro que essa abordagem tinha limitações:
 - Era difícil escrever **todas as regras necessárias**;
 - O mundo real é **incerto e cheio de exceções**;
 - Muitos problemas exigem **percepção e adaptação**.
- Por exemplo:
 - Reconhecer imagens;
 - Entender linguagem natural;
 - Prever comportamento humano.
- **Programar tudo manualmente se mostrou impraticável.**

- Exemplo clássico:
 - MYCIN;
 - Foi um sistema especialista pioneiro em inteligência artificial desenvolvido na década de 1970 na Universidade de Stanford;
 - Projetado para diagnosticar infecções bacterianas graves e recomendar antibióticos;
 - Ele funcionava assim:
 - **IF** sintoma A **AND** sintoma B **THEN** doença X.
- O projeto foi liderado por **Edward H. Shortliffe** sob a supervisão de **Edward Feigenbaum**.
- **Impacto e legado:**
 - MYCIN demonstrou que sistemas baseados em regras podiam alcançar desempenho comparável ao de especialistas humanos em domínios restritos.
- **Limitações e substituição:**
 - O sistema não podia aprender com novos dados, refletindo as restrições computacionais e epistemológicas da época.

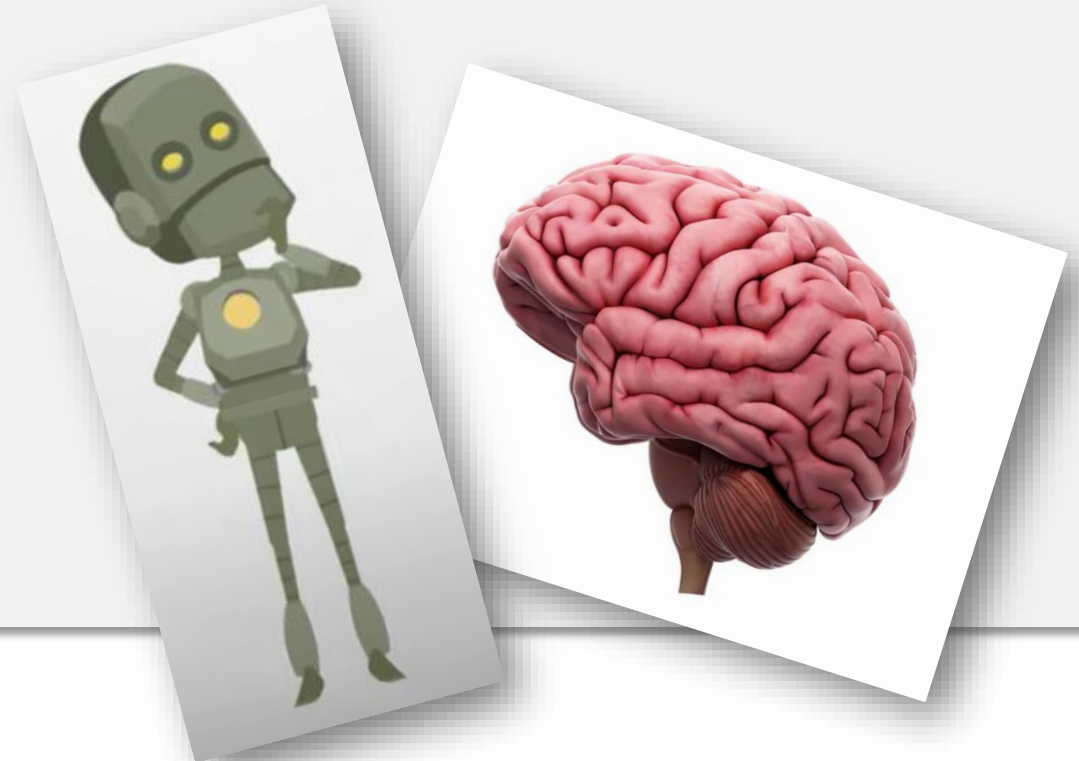


```
Marcus-MacBook:src Marcus$ ruby startmycin.rb
----- patient-1 -----
Patient's name:  MARCUS BLOICE
Sex:  MALE
Age:  30
----- culture-1 -----
From what site was specimen CULTURE-1 taken?  ?
Must be one of: blood

From what site was specimen CULTURE-1 taken?  BLOOD
How many days ago was this culture (CULTURE-1) obtained?  ?
Must be a number

How many days ago was this culture (CULTURE-1) obtained?  3
----- organism-1 -----
Enter the identity (genus) of ORGANISM-1?  UNLY
[Why is the value of identity being asked for?]
Identity is one of the goal parameters.
Enter the identity (genus) of ORGANISM-1?  ?
Must be one of: pseudomonas, klebsiella, entero, staphylo, bacteroides, strepto
Enter the identity (genus) of ORGANISM-1?  ENTERO
```

- Porque é difícil codificar o cérebro?
 - Cérebro humano:
 - 100 bilhões de células nervosas;
 - 1 trilhão de conexões;
 - 2,5 Petabytes de capacidade.
 - Seu funcionamento ainda não é completamente compreendido.
 - Por exemplo, o que é a consciência?
- 3 principais motivos:
 - IA é uma área nova: 70-80 anos;
 - O cérebro é algo muito complexo de se reproduzir;
 - O cérebro ainda não é totalmente compreendido.



O problema da manutenção dos sistemas de IA simbólica:

- Outro ponto que o meme ilustra:
 - À medida que você adiciona regras:
 - Uma regra quebra outra;
 - O sistema fica inconsistente;
 - Ninguém entende mais o código.
 - Problemas:
 - Difícil de escalar;
 - Muitas exceções;
 - Explosão de regras;
 - Alto custo de engenharia;
 - Mundo real = complexo + incerto + cheio de exceções.
- Isso é chamado de:
 - ***knowledge engineering bottleneck* (gargalo da engenharia do conhecimento).**
- Além disso, IA simbólica exigia muito esforço humano para codificar regras, ao contrário do que IA inicial desejava.

Aprendizado de Máquina

- Tom M. Mitchell, Christopher M. Bishop e Kevin P. Murphy:
 - Eles frequentemente dizem algo como:
 - É difícil programar inteligência manualmente → então deixamos **o sistema aprender sozinho**.



Surge o aprendizado de máquina

- Alguns pesquisadores começaram a propor uma ideia:
 - Em vez de programar inteligência, vamos **deixar a máquina aprender a partir de dados**.
- Nesse contexto, o aprendizado de máquina surge como uma abordagem:
 - **Mais empírica;**
 - **Baseada em estatística;**
 - **Baseada em dados.**

Nos primeiros anos da IA, muitos pesquisadores acreditavam que seria possível construir inteligência programando explicitamente regras de raciocínio. Com o tempo, percebeu-se que muitos problemas do mundo real eram complexos demais para serem codificados manualmente. Isso levou ao crescimento do aprendizado de máquina, que propõe uma abordagem mais empírica: sistemas que aprendem padrões a partir de dados utilizando métodos matemáticos e estatísticos.

“Machine Learning: the field of study that gives computer the ability to learn without being explicitly programmed”

Arthur Samuel, 1959

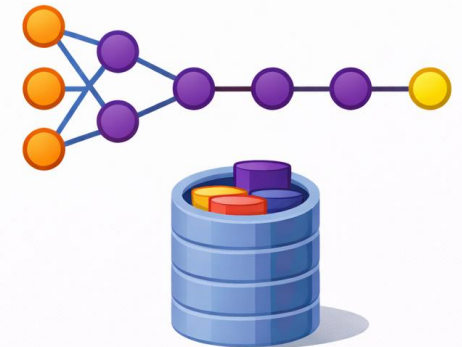
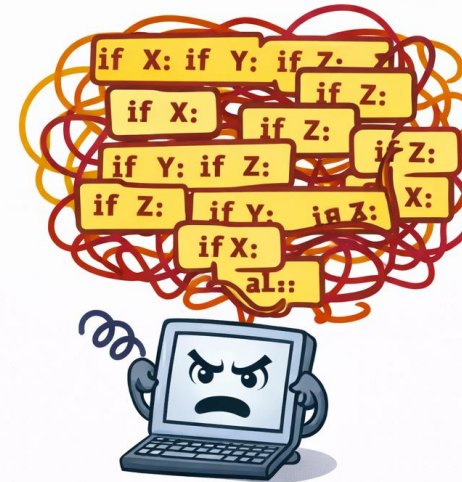
Explicando

Baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana.

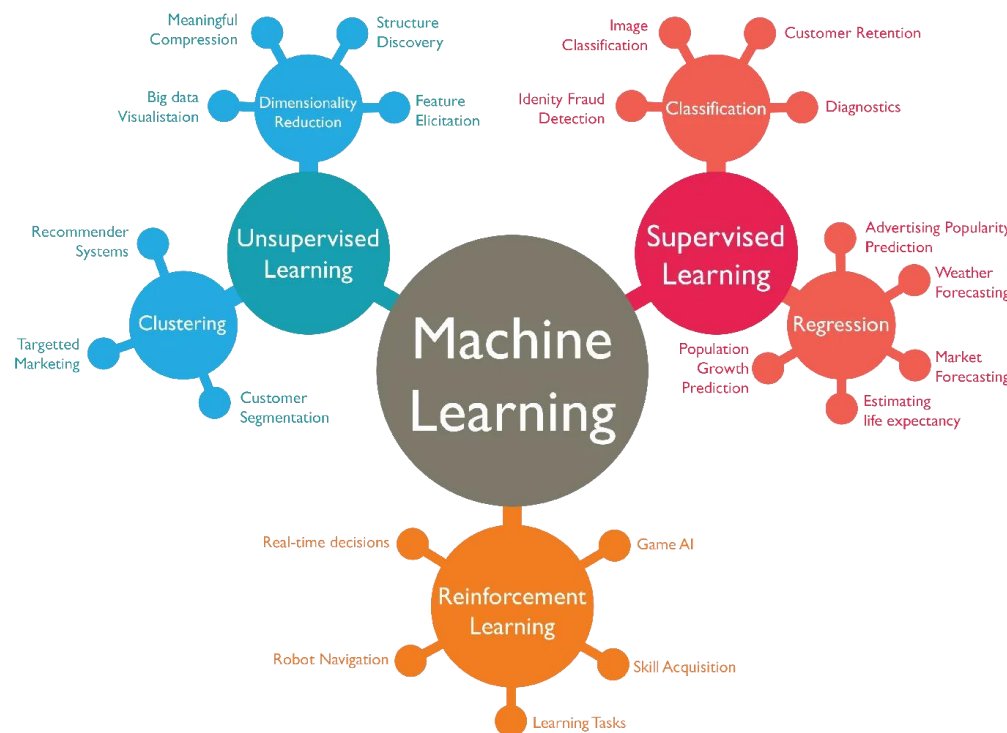


- **IA clássica ou IA simbólica:**
 - Programar inteligência via regras;
 - **Humano → escreve regras → sistema executa;**
 - IA simbólica tenta capturar inteligência escrevendo regras explícitas.
- Problema:
 - Difícil codificar o mundo.
- **Resposta:**
 - Usar dados → aprendizado de máquina;
 - **Dados → modelo aprende → sistema decide;**
 - Aprendizado de máquina tenta capturar inteligência aprendendo padrões a partir de dados.

IA Clássica Simbólica VS Aprendizado de Máquina



- Aprendizado de Máquina (*Machine Learning* - ML)
 - Criação de algoritmos e técnicas que permitam ao agente aprender com suas experiências no ambiente em que está situado.



Permite aos computadores **aprender com dados**, identificar padrões e **tomar decisões com mínima intervenção humana**, melhorando seu desempenho ao longo do tempo **através da experiência**.

IA clássica ou IA Simbólica

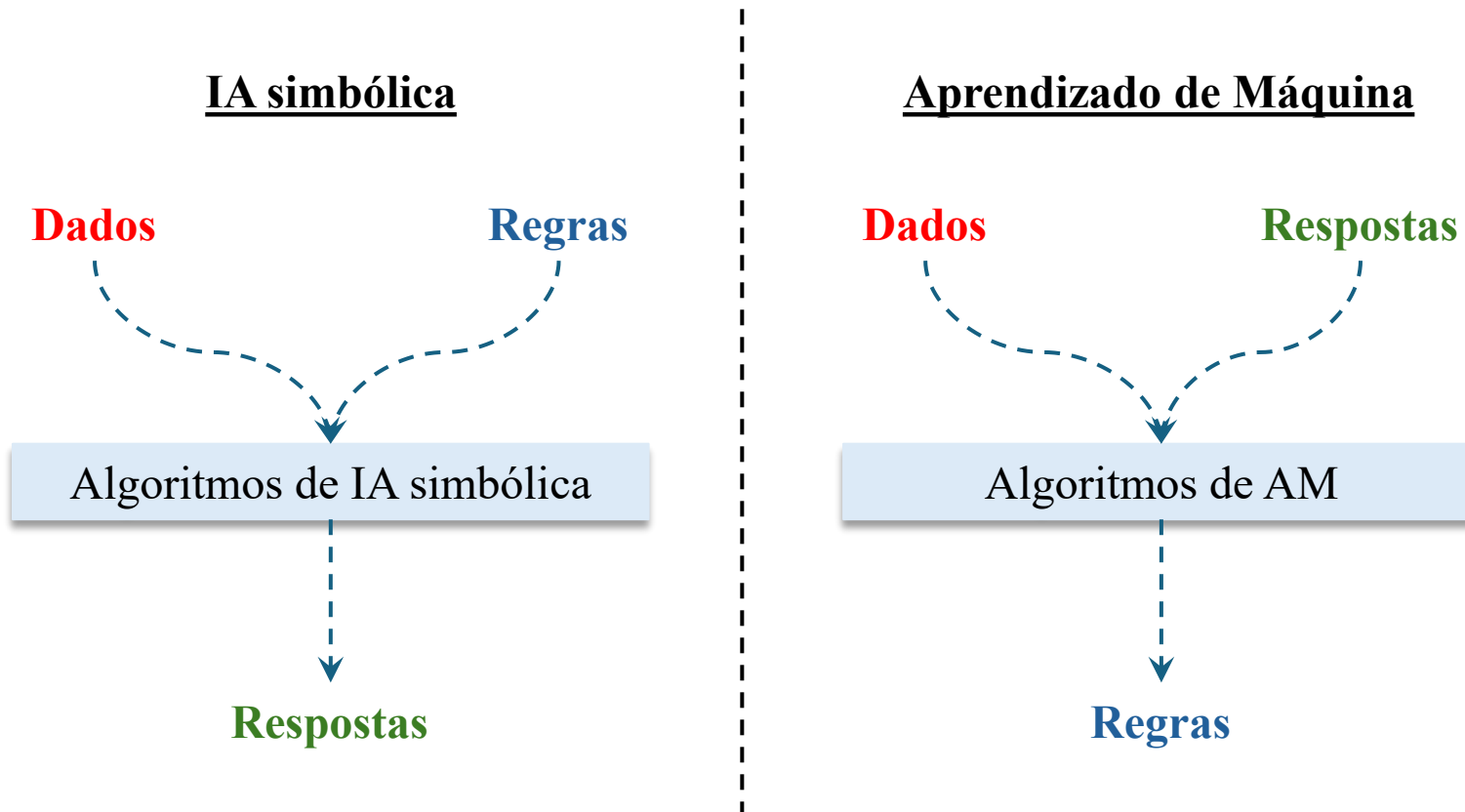
- Ideia central:
 - Vamos programar a inteligência.

VS

- Ideia central:
 - Vamos deixar a máquina aprender.

Aprendizado de máquina

Diferenças entre os paradigmas de **IA simbólica** e **Aprendizado de Máquina**.



- Assim, pode-se dizer que **a história da IA** é a história de **uma negociação entre ambição e pragmatismo**:
 - Um campo que começou com a promessa de máquinas autônomas e conscientes, mas que amadureceu ao reconhecer o valor do aprendizado empírico, limitado, porém eficaz.

“A computer programming is said to **learn from experience E** with respect to some **task T** and some **performance measure P** if its performance on **T**, measured by **P**, improves with **E**”

Tom Mitchell, 1998

Ideia central

- Um algoritmo aprende se:
 - Ele executa uma **tarefa T**;
 - Recebe **experiência E**;
 - E seu desempenho, medido por **P**, melhora ao longo do tempo.
- Aprender significa **melhorar desempenho com experiência**.



Os três componentes do aprendizado

- Todo problema de aprendizado de máquina pode ser descrito por três elementos:
 - **T — *Task* (Tarefa)**
O que o sistema deve fazer.
 - **E — *Experience* (Experiência)**
Os dados ou interações usadas para aprender.
 - **P — *Performance Measure* (Métrica de desempenho)**
Como medimos se o sistema está melhorando.
- Sem esses três elementos **não existe definição clara do problema de aprendizado.**

Mas o que exatamente é essa **experiência**?

- **Experiência (E)** é:
 - o **conjunto de dados legado ou dados históricos** que o algoritmo utiliza para **aprender padrões**.
 - registros de transações;
 - logs de sistemas;
 - históricos de usuários;
 - sensores;
 - imagens;
 - textos;
 - interações digitais.
- Em outras palavras:
 - **E = informação acumulada sobre o problema.**
- Sem experiência, **não existe aprendizado de máquina.**

Cliente	Idade	Renda	Pagou empréstimo
A	35	4000	Sim
B	52	2500	Não

Dados legados

- Muitas empresas possuem **grandes bancos de dados legados ou históricos**.
- Esses dados são chamados de:
 - **dados legados (*legacy data*)**.
- Exemplo:
 - Uma instituição financeira possui **10 anos de histórico de empréstimos**.

Cliente	Idade	Renda	Pagou empréstimo
A	35	4000	Sim
B	52	2500	Não
...	...	...	...

- Esse histórico contém **informação valiosa sobre comportamento financeiro**.
- Esse conjunto de registros se torna a **experiência E** do algoritmo.

Curadoria ou rotulagem por especialistas

- Nem sempre os dados já estão prontos para aprendizado.
- Muitas vezes precisamos de **especialistas humanos**.
- Processo comum:
 1. Coletar dados históricos;
 2. Especialistas analisam os casos;
 3. Criam **rótulos confiáveis**.
- Exemplo:
 - **Especialistas de crédito analisam o histórico e classificam clientes:**
 - **Bom pagador;**
 - **Mau pagador.**
- Assim criamos um conjunto de dados:

Cliente	Idade	Renda	Classe
A	35	4000	Mau pagador
B	52	2500	Bom pagador
...	...	...	...

Rótulos gerados naturalmente pelo sistema

- Em muitos sistemas modernos, **os rótulos aparecem naturalmente com o tempo.**
- Não é necessário contratar especialistas.
- Exemplo: empréstimos
- Quando o sistema registra:
 - cliente **pagou**;
 - cliente **não pagou**.
- **O próprio sistema gera o rótulo.**

Cliente	Idade	Renda	Classe
A	35	4000	Cliente pagou
B	52	2500	Cliente não pagou
...	...	...	...

- Esses rótulos são chamados de:
 - **rótulos observacionais**; ou
 - **labels gerados pelo comportamento real do usuário.**

Quando não existem dados legados?

- Agora imagine outro cenário:
 - Uma empresa contrata você para desenvolver um sistema de ML.
- Mas existe um problema:
 - **O sistema é novo;**
 - Não existem dados históricos;
 - Logo:
 - Não existem exemplos;
 - Não existem rótulos;
 - Não existe experiência.
- Nesse caso:
 - **Não existe aprendizado de máquina ainda.**

O dilema inicial do aprendizado de máquina

- Sem dados históricos:
 - **Não temos experiência E.**
- Sem experiência:
 - **Não podemos treinar um modelo.**
- Isso é um problema comum em projetos reais.
- Esse problema é chamado de:
 - ***Cold start problem*; ou**
 - Simplesmente **falta de dados iniciais.**

Estratégias para criar experiência

- Quando não existem dados históricos, precisamos **criar experiência artificialmente**.
- Algumas estratégias comuns:
 - 1. Coleta de dados inicial:**
 - Lançar o sistema e começar a registrar interações.
 - 2. Simulação de dados:**
 - Criar dados sintéticos baseados em conhecimento do domínio.
 - 3. Rotulagem manual:**
 - Especialistas analisam casos iniciais.
 - 4. Uso de dados de sistemas semelhantes:**
 - *Transfer learning* ou conjuntos de dados públicos.

- Seu leitor de e-mails sabe toda vez que você marca um email como *spam*. Com isso, ele aprende a filtrar melhor essas mensagens.
- Perguntas
 - O que é **T**, nesse caso? **P**? **E**?

Sketch humorístico do grupo britânico Monty Python



- Seu leitor de e-mails sabe toda vez que você marca um email como *spam*. Com isso, ele aprende a filtrar melhor essas mensagens.
- Perguntas
 - O que é **T**, nesse caso? **P**? **E**?

T =

P =

E =



- Seu leitor de e-mails sabe toda vez que você marca um email como *spam*. Com isso, ele aprende a filtrar melhor essas mensagens.
- Perguntas
 - O que é **T**, nesse caso? **P**? **E**?

T = Separar *spam* de *ham* ou definir se é ou não *spam*.

P =

E =



- Seu leitor de e-mails sabe toda vez que você marca um email como *spam*. Com isso, ele aprende a filtrar melhor essas mensagens.
- Perguntas
 - O que é **T**, nesse caso? **P**? **E**?

T = Separar *spam* de *ham* ou definir se é ou não *spam*.

P = Quantos e-mails o algoritmo disse que não é *spam* de maneira incorreta ou correta.

E =



- Seu leitor de e-mails sabe toda vez que você marca um email como *spam*. Com isso, ele aprende a filtrar melhor essas mensagens.
- Perguntas
 - O que é **T**, nesse caso? **P**? **E**?

T = Separar *spam* de *ham* ou definir se é ou não *spam*.

P = Quantos e-mails o algoritmo disse que não é *spam* de maneira incorreta ou correta.

E = Todos os email marcados com *spam* ou não.



- Aprovação de crédito/empréstimo.

Idade	25
Sexo	M
Salário	R\$ 2.200,00
Anos na residência atual	2,5
Anos no emprego atual	1
Saldo na conta	R\$ 2,53

T =
P =
E =

- Aprovação de crédito/empréstimo.

Idade	25
Sexo	M
Salário	R\$ 2.200,00
Anos na residência atual	2,5
Anos no emprego atual	1
Saldo na conta	R\$ 2,53

T = Decidir entre o crédito ou não.

P =

E =

- Aprovação de crédito/empréstimo.

Idade	25
Sexo	M
Salário	R\$ 2.200,00
Anos na residência atual	2,5
Anos no emprego atual	1
Saldo na conta	R\$ 2,53

T = Decidir entre o crédito ou não.

P = Quantos empréstimos deram certo.

E =

- Aprovação de crédito/empréstimo.

Idade	25
Sexo	M
Salário	R\$ 2.200,00
Anos na residência atual	2,5
Anos no emprego atual	1
Saldo na conta	R\$ 2,53

T = Decidir entre o crédito ou não.

P = Quantos empréstimos deram certo.

E = Todos empréstimos rotulado como bom ou ruim.

- O que compõe o aprendizado/decisão de oportunidade de crédito?
- De fato o que estamos fazendo no aprendizado de máquina?

- O que compõe o aprendizado/decisão de oportunidade de crédito?
- De fato o que estamos fazendo no aprendizado de máquina?

Entrada: $\mathcal{X}$

Saída: $\mathcal{Y}$

Função: $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$

Dados: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \dots (x_n, y_n)$

- O que compõe o aprendizado/decisão de oportunidade de crédito?
- De fato o que estamos fazendo no aprendizado de máquina?

Entrada: $\mathcal{X}$

Saída: $\mathcal{Y}$

Função: $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$

Dados: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \dots (x_n, y_n)$

Aplicação / dados do cliente

Bom pagador? Sim/Não

Função de aprovação de crédito - função objetivo

Dados históricos (exemplos)

- O que compõe o aprendizado/decisão de oportunidade de crédito?
- De fato o que estamos fazendo no aprendizado de máquina?

Entrada: $\mathcal{X}$

Saída: $\mathcal{Y}$

Função: $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$

Dados: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) \dots (x_n, y_n)$

Aplicação / dados do cliente

Bom pagador? Sim/Não

Função de aprovação de crédito - função objetivo

Dados históricos (exemplos)

Meu objetivo é construir uma hipótese g , e não encontrar de fato a função f .

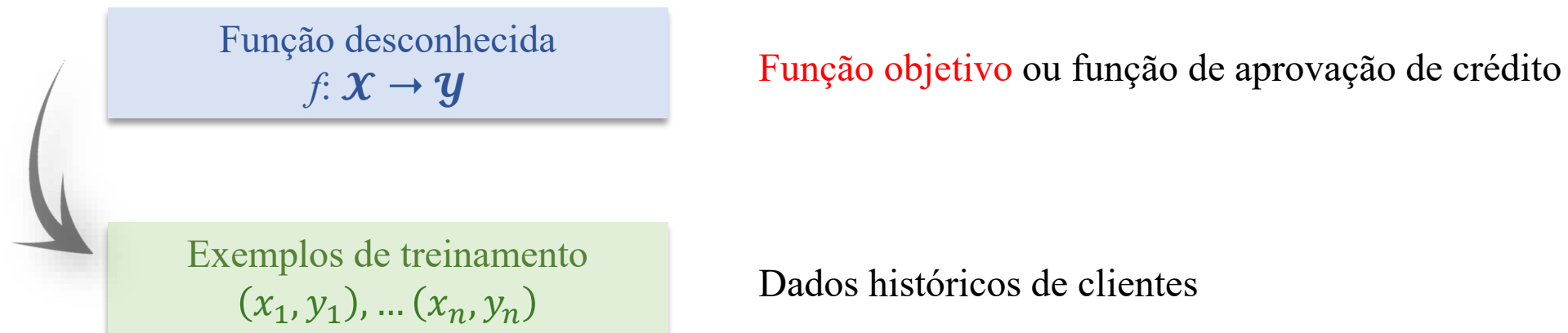
Hipótese: $g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$

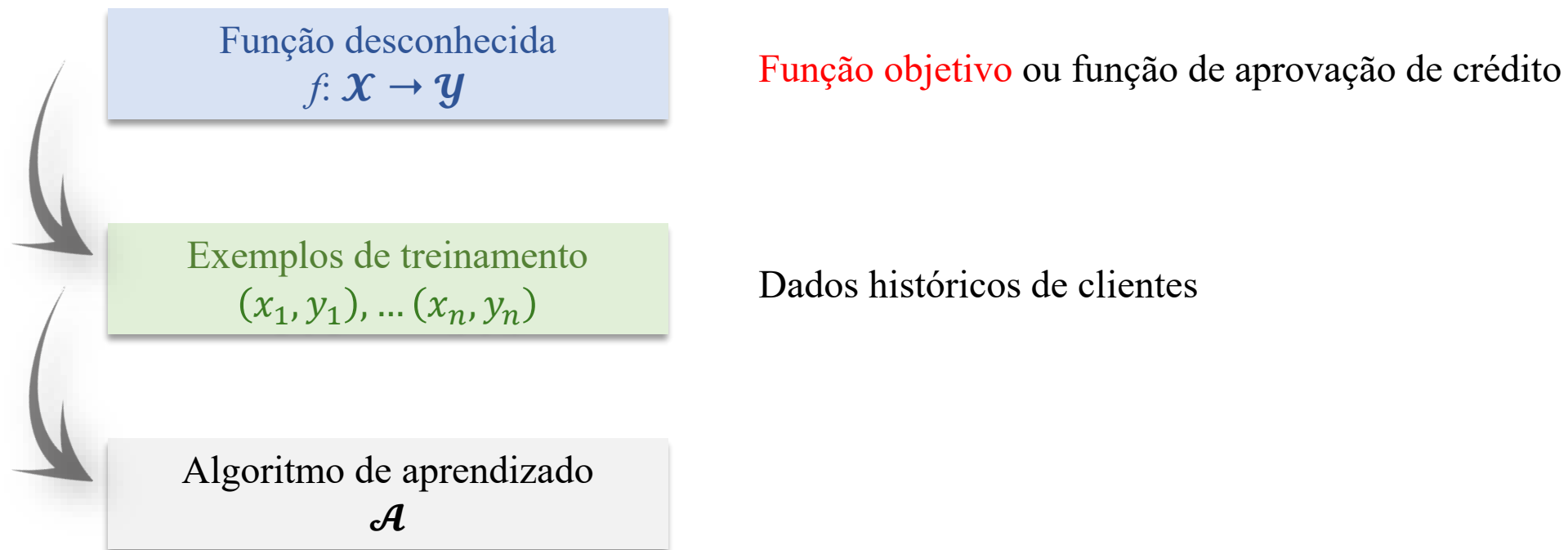
Função desconhecida

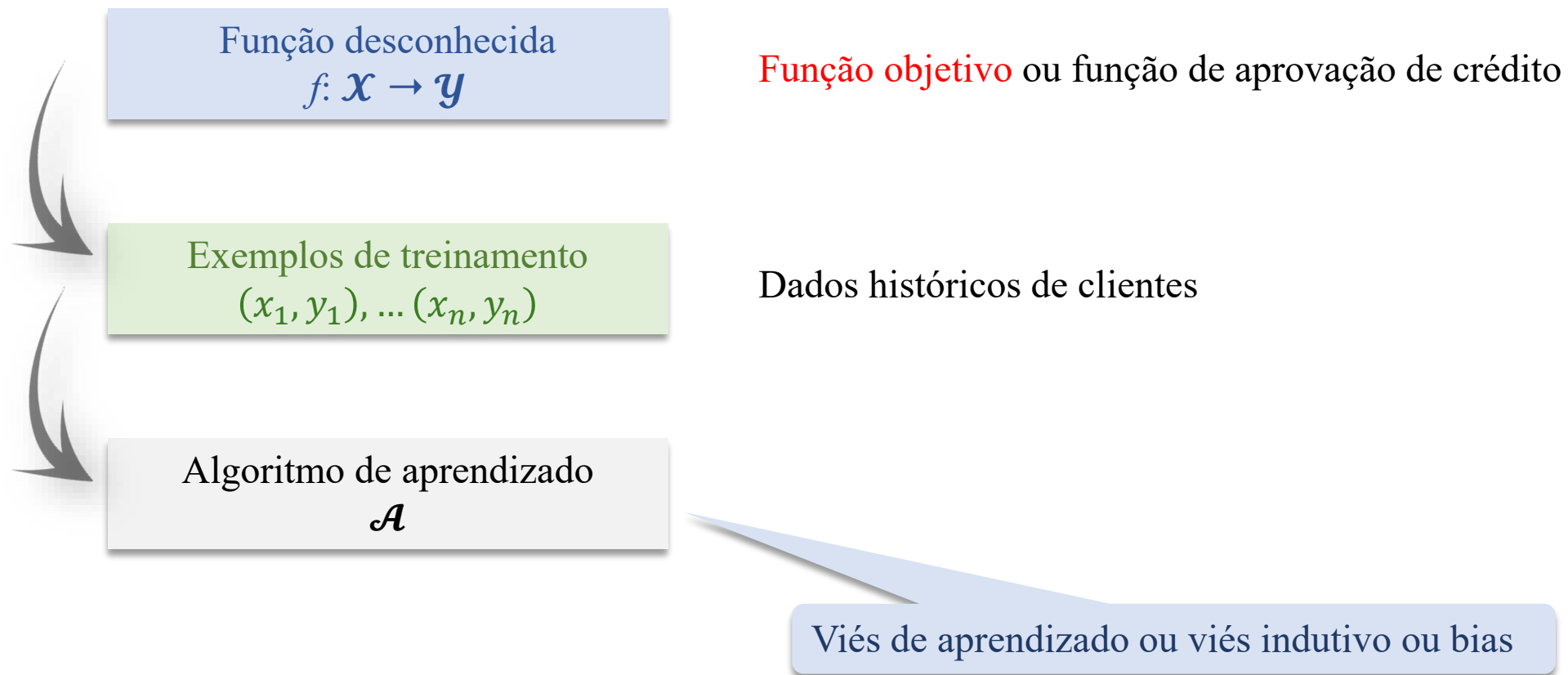
$$f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

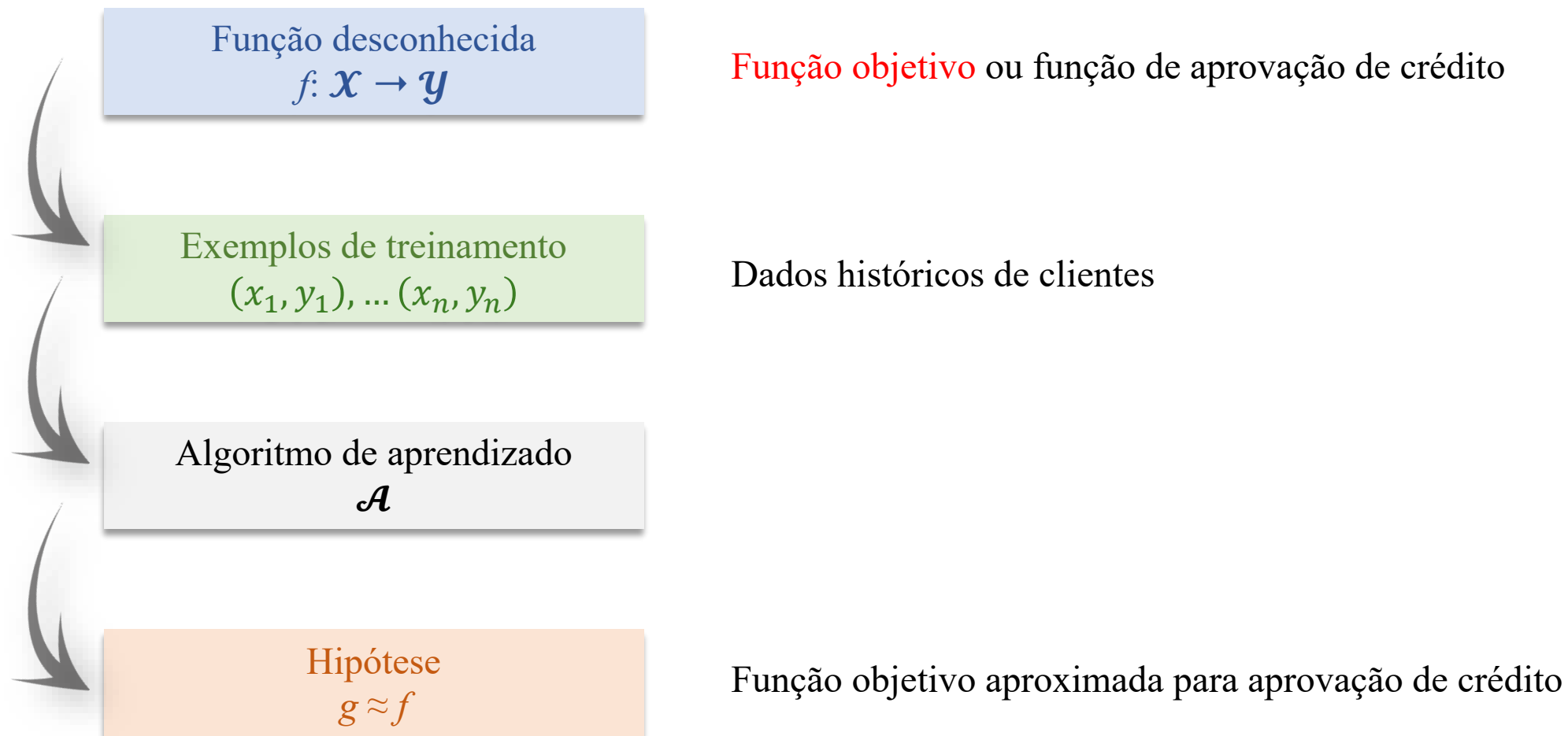
Função desconhecida
 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$

Função objetivo ou função de aprovação de crédito









Função desconhecida
 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$

Função objetivo ou função de aprovação de crédito

Exemplos de treinamento
 $(x_1, y_1), \dots (x_n, y_n)$

Dados históricos de clientes

Algoritmo de aprendizado
 $\mathcal{A}$

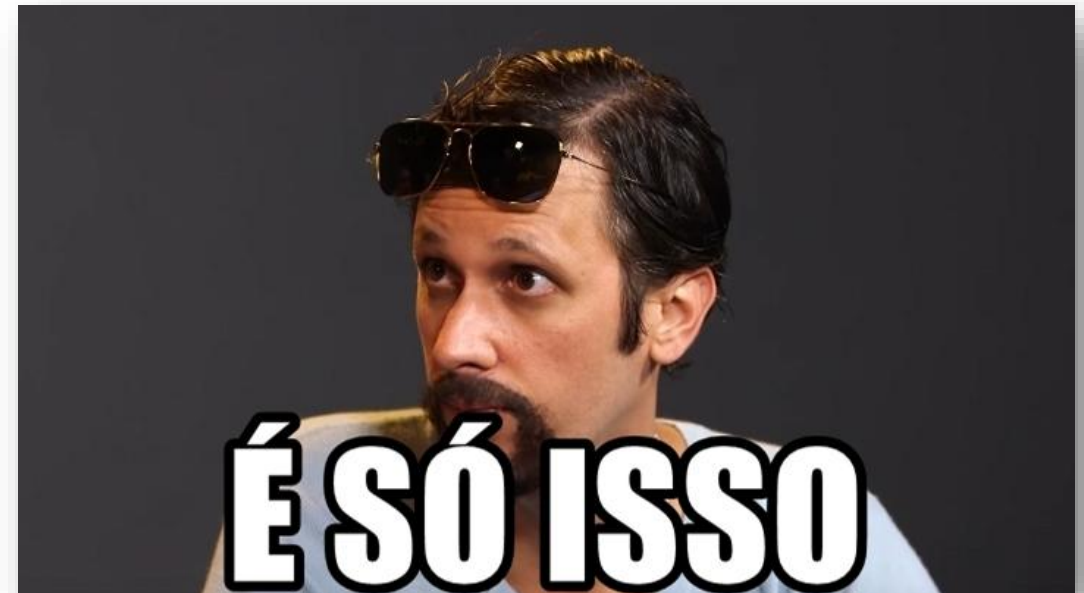
Isso **muda** um pouco entre AM **supervisionado** e **não supervisionado**, mas não se preocupem com isso agora.

Hipótese
 $g \approx f$

Função objetivo aproximada para aprovação de crédito



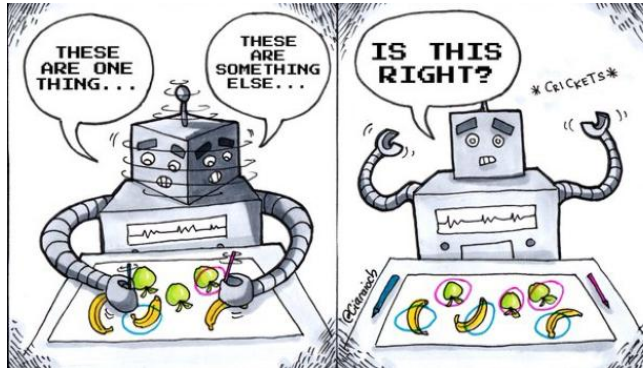
- Simplificando a premissa do aprendizado levantada por Tom Mitchell.
- **Aprendizado de máquina é a estimação ou ajuste de uma função de acordo com exemplos ou a partir de dados.**
- Premissa muito ampla leva a infinitas possibilidades.



- **Versão bem resumida (válida didaticamente)**
 - **Aprendizado de máquina é o ajuste de uma função a partir de dados.**
- Ou seja, na prática:
 - Você tem dados (experiência E);
 - Define uma tarefa (T);
 - Mede desempenho (P); e
 - Ajusta uma função $f(x)$ para melhorar esse desempenho.

Mas cuidado

- Essa frase é **uma simplificação**.
- Ela funciona muito bem para:
 - Aprendizado supervisionado (classificação/regressão)
 - Modelos paramétricos (regressão, redes neurais, etc.)
- Mas não cobre totalmente:
 - Agrupamento (não há função explícita supervisionada);
 - Aprendizado por reforço (política, não apenas função direta);
 - Métodos baseados em regras induzidas ou estruturas (árvores, grafos).
- Se quiser algo um pouco mais rigoroso:
 - **Aprendizado é o processo de ajustar um modelo (frequentemente uma função) a partir de dados, de modo a melhorar o desempenho em uma tarefa.**



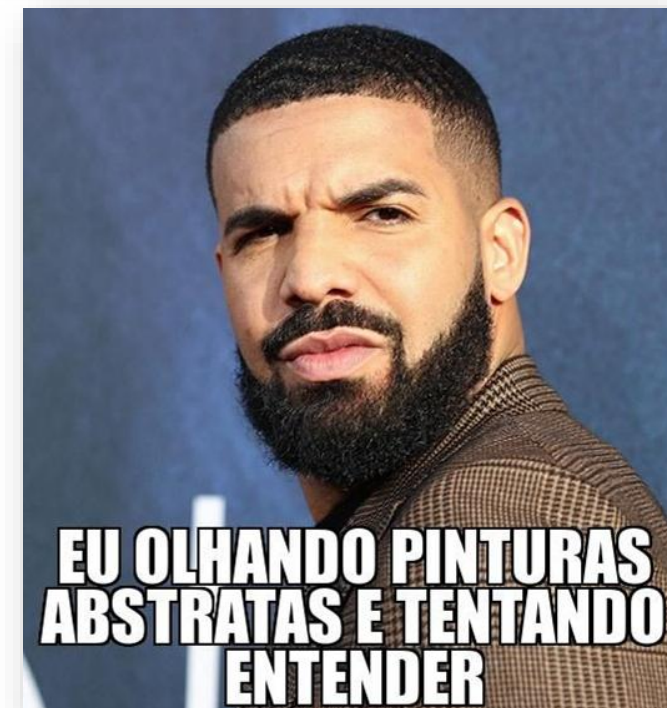
Meu objetivo é construir uma hipótese g , e não encontrar de fato a função f .

Hipótese

$$g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

Mas não é qualquer função g

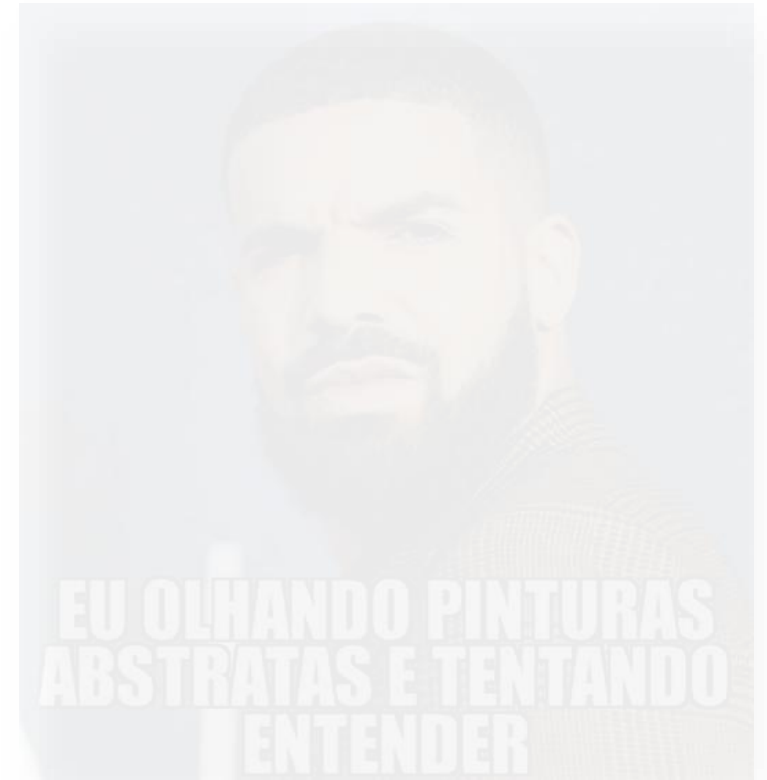
- Vamos abstrair?
- O que eu quero na verdade é **generalização**.
- Eu vou construir um modelo utilizando dados passados (dados de teste) com o objetivo de **generalizar esse modelo para ser utilizado em dados nunca antes vistos**.
- Mas isso, jovens aprendizes, vocês irão realmente entender mais para frente.



Complicando



- Vamos abstrair?
- O que eu quero na verdade é **generalização**.
- Eu vou construir um modelo utilizando dados passados (dados de teste) com o objetivo de **generalizar esse modelo para ser utilizado em dados nunca antes vistos**.
- Mas isso, jovens aprendizes, vocês irão realmente entender mais para frente.



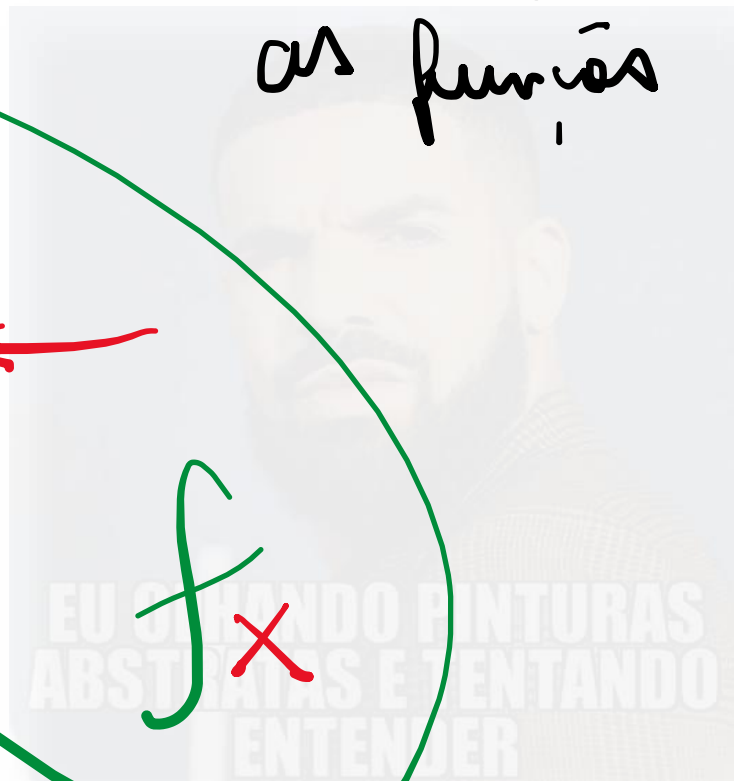
Complicando

- Vamos abstrair?
- O que eu quero na verdade é **generalização**.
- Eu vou construir um modelo utilizando dados passados (dados de teste) com o objetivo de generalizar esse modelo para ser utilizado em dados nunca antes vistos.
- Mas isso, jovens aprendizes, vocês irão realmente entender mais para frente.

mundo de todas
as funções

g

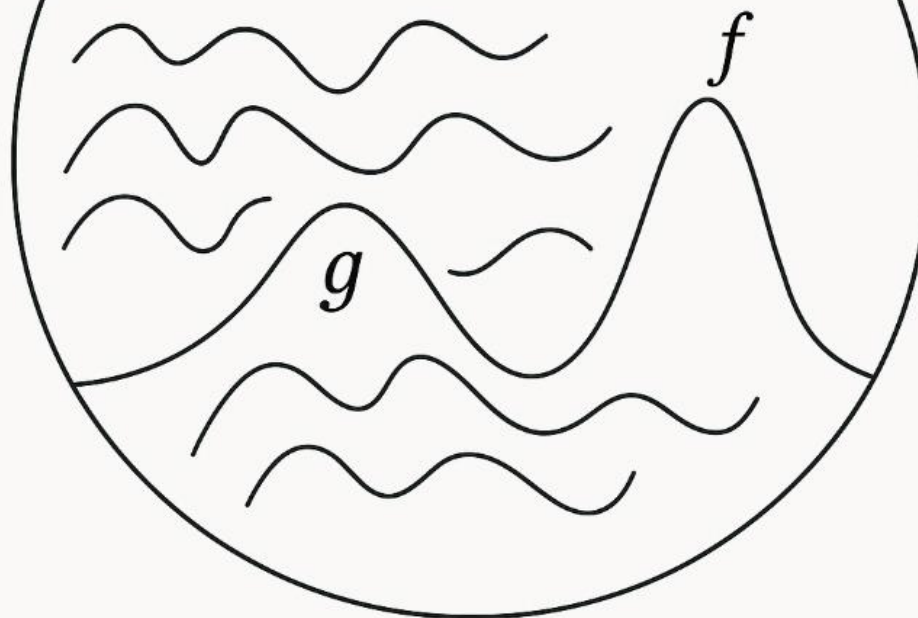
f



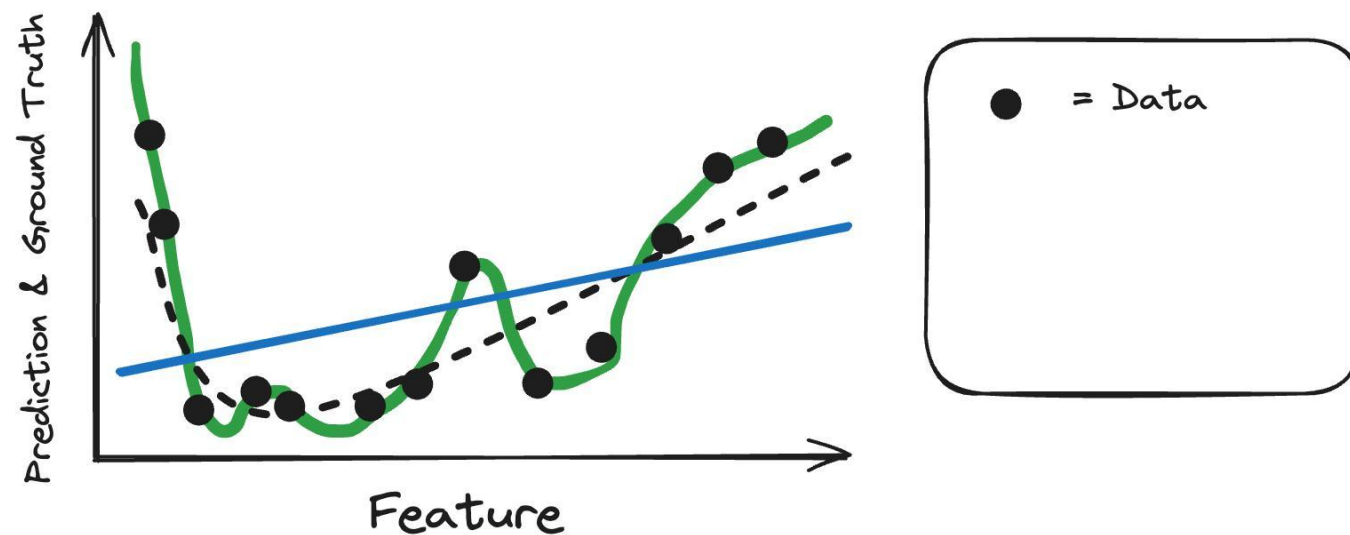
Complicando

- Vamos abstrair?
- O que eu quero na verdade é ge
- Eu vou construir um modelo uti com o objetivo de generalizar dados nunca antes vistos.
- Mas isso, jovens aprendizes, vo frente.

mundo de
todas as funções

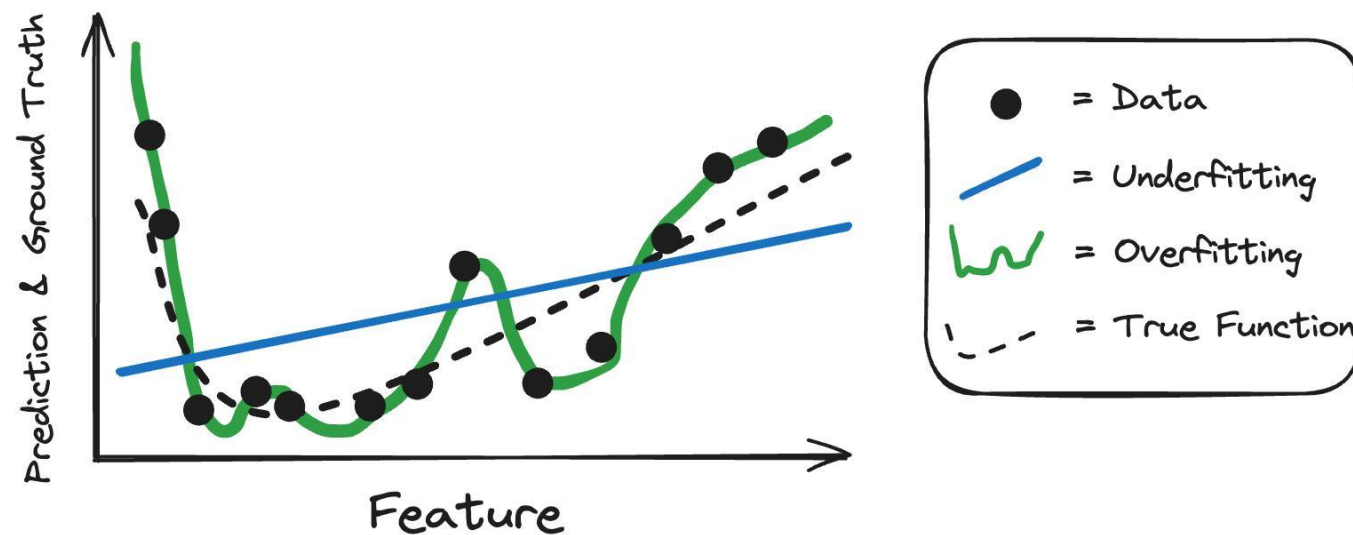


- A capacidade de fazer previsões bem sucedidas com dados não observados a partir dos dados observados (dados de treino).
- Para qualquer dado observado, há um número infinito de funções que passam por todos os pares de entrada e saída.
- A “melhor função” não é necessariamente aquela que se ajusta a todos os dados observados, mas sim uma que generaliza bem.
- Modelos que transcendem as limitações dos dados de treinamento.



<https://ml-science-book.com/generalization.html>

- A capacidade de fazer previsões bem sucedidas com dados não observados a partir dos dados observados (dados de treino).
- Para qualquer dado observado, há um número infinito de funções que passam por todos os pares de entrada e saída.
- A “melhor função” não é necessariamente aquela que se ajusta a todos os dados observados, mas sim uma que generaliza bem.
- Modelos que transcendem as limitações dos dados de treinamento.



<https://ml-science-book.com/generalization.html>

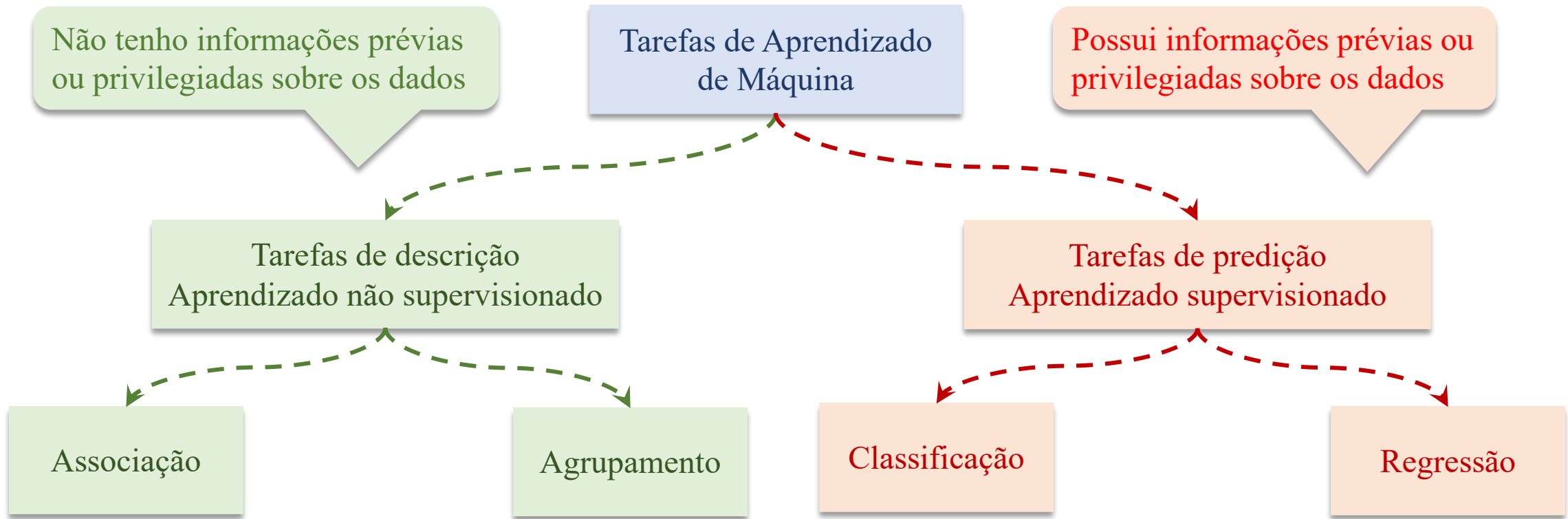
- Aprendizado de máquina:
 - Supervisionado;
 - Não supervisionado;
 - Semi-supervisionado;
 - Aprendizado por reforço (se distancia da definição de rotulagem);
 - ...

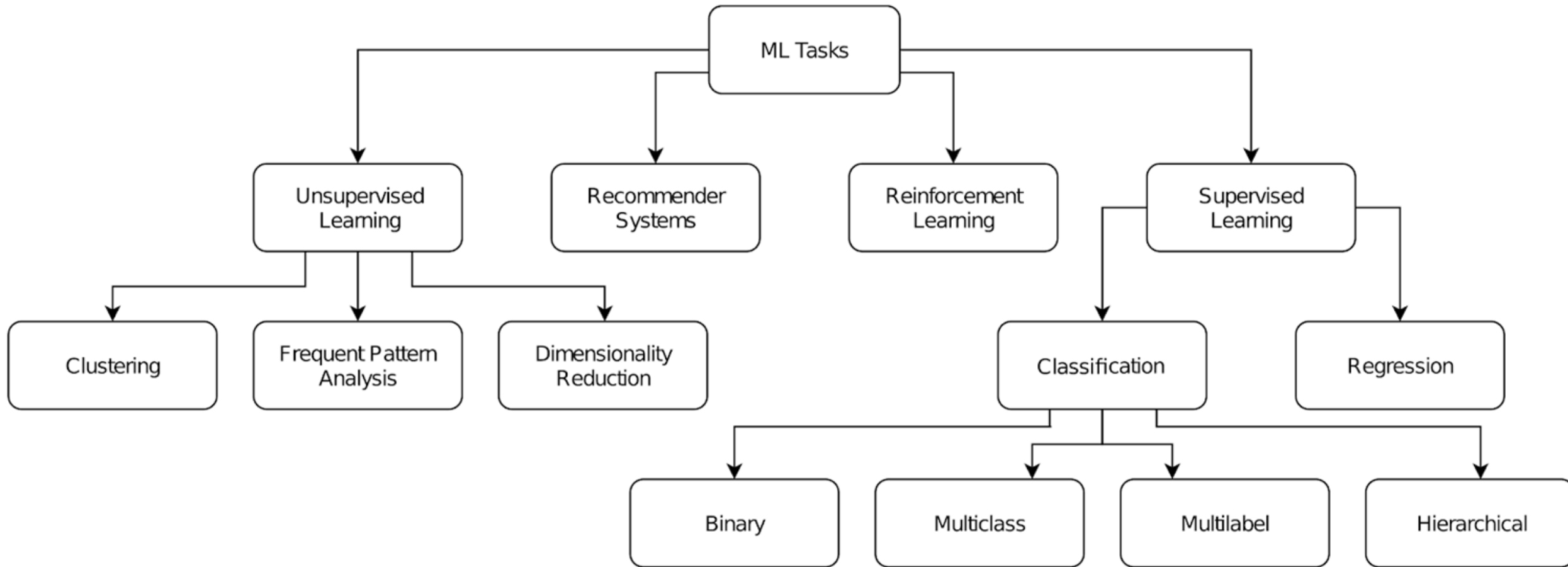
Frank Rosenblatt
(1958)

Nessa disciplina

- Aprendizado de máquina:
 - **Supervisionado;**
 - **Não supervisionado;**
 - Semi-supervisionado;
 - Aprendizado por reforço (que distancia da definição de rotulagem);
 - ...

Hugo Steinhaus
(1956)





O que é “mínima intervenção humana”?

O que é “mínima intervenção humana”?

- Em essência, “mínima intervenção humana” **não significa ausência total de intervenção**, mas sim que o **papel humano é reduzido ao necessário para configurar, orientar e validar** o processo de aprendizado. Em outras palavras, o humano prepara o ambiente e supervisiona o sistema, mas **não toma decisões detalhadas a cada passo**.
- **Exemplos de intervenções humanas mínimas aceitáveis:**
 1. **Fornecer dados rotulados ou brutos** — o ser humano prepara o conjunto de dados (limpeza, rotulação, organização), mas o modelo aprende os padrões de forma autônoma.
 2. **Escolher ou ajustar o algoritmo** — selecionar um tipo de modelo (por exemplo, árvore de decisão, rede neural, etc.) e definir alguns hiperparâmetros iniciais.
 3. **Monitorar o treinamento e validar resultados** — acompanhar se o modelo está aprendendo adequadamente, evitando sobreajuste, e decidir quando parar o treinamento.
 4. **Interpretar e ajustar o sistema conforme novas necessidades** — caso o ambiente mude (novos dados, novos objetivos), o humano intervém pontualmente para reorientar o modelo.
- **O que *não* seria “mínima intervenção”**
 - Reescrever regras manualmente (como em sistemas especialistas).
 - Atualizar manualmente os pesos ou parâmetros do modelo.
 - **Corrigir cada decisão ou erro do modelo uma a uma.**

O que é “mínima intervenção humana”?

- Em essência, “mínima intervenção humana” **não significa ausência total de intervenção**, mas sim que o **papel humano é reduzido ao necessário para configurar, orientar e validar** o processo de aprendizado. Em outras palavras, o humano prepara o ambiente e supervisiona o sistema, mas **não toma decisões detalhadas a cada passo**.
- **Exemplos de intervenções humanas mínimas aceitáveis:**
 1. **Fornecer dados rotulados ou brutos** — o ser humano prepara o conjunto de dados (limpeza, rotulação, organização), mas o modelo aprende os padrões de forma autônoma.
 2. **Escolher ou ajustar o algoritmo** — selecionar um tipo de modelo (por exemplo, árvore de decisão, rede neural, etc.) e definir alguns hiperparâmetros iniciais.
 3. **Monitorar o treinamento e validar resultados** — acompanhar se o modelo está aprendendo adequadamente, evitando sobreajuste, e decidir quando parar o treinamento.
 4. **Interpretar e ajustar o sistema conforme novas necessidades** — caso o ambiente mude (novos dados, novos objetivos), o humano intervém pontualmente para reorientar o modelo.
- **O que *não* seria “mínima intervenção”**
 - Reescrever regras manualmente (como em sistemas especialistas).
 - Atualizar manualmente os pesos ou parâmetros do modelo.
 - **Corrigir cada decisão ou erro do modelo uma a uma.**

O que é “mínima intervenção humana”?

- Em essência, “mínima intervenção humana” **não significa ausência total de intervenção**, mas sim que o **papel humano é reduzido ao necessário para configurar, orientar e validar** o processo de aprendizado. Em outras palavras, o humano prepara o ambiente e supervisiona o sistema, mas **não toma decisões detalhadas a cada passo**.
- **Exemplos de intervenções humanas mínimas aceitáveis:**
 1. **Fornecer dados rotulados ou brutos** — o ser humano prepara o conjunto de dados (limpeza, rotulação, organização), mas o modelo aprende os padrões de forma autônoma.
 2. **Escolher ou ajustar o algoritmo** — selecionar um tipo de modelo (por exemplo, árvore de decisão, rede neural, etc.) e definir alguns hiperparâmetros iniciais.
 3. **Monitorar o treinamento e validar resultados** — acompanhar se o modelo está aprendendo adequadamente, evitando sobreajuste, e decidir quando parar o treinamento.
 4. **Interpretar e ajustar o sistema conforme novas necessidades** — caso o ambiente mude (novos dados, novos objetivos), o humano intervém pontualmente para reorientar o modelo.
- **O que *não* seria “mínima intervenção”**
 - Reescrever regras manualmente (como em sistemas especialistas).
 - Atualizar manualmente os pesos ou parâmetros do modelo.
 - **Corrigir cada decisão ou erro do modelo uma a uma.**

O que é “mínima intervenção humana”?

- Em essência, “mínima intervenção humana” **não significa ausência total de intervenção**, mas sim que o **papel humano é reduzido ao necessário para configurar, orientar e validar** o processo de aprendizado. Em outras palavras, o humano prepara o ambiente e supervisiona o sistema, mas **não toma decisões detalhadas a cada passo**.
- **Exemplos de intervenções humanas mínimas aceitáveis:**
 1. **Fornecer dados rotulados ou brutos** — o ser humano prepara o conjunto de dados (limpeza, rotulação, organização), mas o modelo aprende os padrões de forma autônoma.
 2. **Escolher ou ajustar o algoritmo** — selecionar um tipo de modelo (por exemplo, árvore de decisão, rede neural, etc.) e definir alguns hiperparâmetros iniciais.
 3. **Monitorar o treinamento e validar resultados** — acompanhar se o modelo está aprendendo adequadamente, evitando sobreajuste, e decidir quando parar o treinamento.
 4. **Interpretar e ajustar o sistema conforme novas necessidades** — caso o ambiente mude (novos dados, novos objetivos), o humano intervém pontualmente para reorientar o modelo.
- **O que *não* seria “mínima intervenção”**
 - Reescrever regras manualmente (como em sistemas especialistas).
 - Atualizar manualmente os pesos ou parâmetros do modelo.
 - **Corrigir cada decisão ou erro do modelo uma a uma.**

O que é “mínima intervenção humana”?

- **Em resumo:**
 - A “mínima intervenção humana” implica que **o sistema é capaz de generalizar a partir dos dados e adaptar-se a novas situações sem depender de instruções explícitas humanas a cada etapa**, mas ainda há supervisão, configuração inicial e verificação de qualidade por parte de um especialista.
- **Aprendizado autônomo (sem intervenção humana):**
 - Seria o caso extremo em que o algoritmo:
 - coleta os dados sozinho;
 - define o que quer aprender;
 - cria seus próprios critérios de sucesso;
 - e atualiza seus parâmetros de forma contínua.
 - Exemplo teórico: um robô que se auto-programa para melhorar sua locomoção e criar novas estratégias sem qualquer supervisão externa.
- **Em resumo**
 - “Aprender sem intervenção humana” significa que o **processo de aprendizado é totalmente autônomo** — o algoritmo **decide o que aprender, como aprender e quando parar, sem que um humano o guie ou o corrija**.
 - Na prática atual, **ainda sempre há algum grau de intervenção**, mesmo que mínimo (definição de objetivos, métricas ou infraestrutura). A ideia de aprendizado totalmente sem intervenção é **mais uma meta de pesquisa do que uma realidade presente**.

O que é “mínima intervenção humana”?

- **Em resumo:**
 - A “mínima intervenção humana” implica que **o sistema é capaz de generalizar a partir dos dados** e adaptar-se a novas situações sem depender de instruções explícitas humanas a cada etapa, **mas ainda há supervisão, configuração inicial e verificação de qualidade por parte de um especialista.**
- **Aprendizado autônomo (sem intervenção humana):**
 - Seria o caso extremo em que o algoritmo:
 - coleta os dados sozinho;
 - define o que quer aprender;
 - cria seus próprios critérios de sucesso;
 - e atualiza seus parâmetros de forma contínua.
 - Exemplo teórico: um robô que se auto-programa para melhorar sua locomoção e criar novas estratégias sem qualquer supervisão externa.
- **Em resumo**
 - “Aprender sem intervenção humana” significa que o **processo de aprendizado é totalmente autônomo** — o algoritmo **decide o que aprender, como aprender e quando parar, sem que um humano o guie ou o corrija.**
 - Na prática atual, **ainda sempre há algum grau de intervenção**, mesmo que mínimo (definição de objetivos, métricas ou infraestrutura). A ideia de aprendizado totalmente sem intervenção é **mais uma meta de pesquisa do que uma realidade presente.**

O que é “mínima intervenção humana”?

- **Em resumo:**
 - A “mínima intervenção humana” implica que **o sistema é capaz de generalizar a partir dos dados e adaptar-se a novas situações sem depender de instruções explícitas humanas a cada etapa**, mas ainda há supervisão, configuração inicial e verificação de qualidade por parte de um especialista.
- **Aprendizado autônomo (sem intervenção humana):**
 - Seria o caso extremo em que o algoritmo:
 - coleta os dados sozinho;
 - define o que quer aprender;
 - cria seus próprios critérios de sucesso;
 - e atualiza seus parâmetros de forma contínua.
 - Exemplo teórico: um robô que se auto-programa para melhorar sua locomoção e criar novas estratégias sem qualquer supervisão externa.
- **Em resumo**
 - “Aprender sem intervenção humana” significa que o **processo de aprendizado é totalmente autônomo** — o algoritmo **decide o que aprender, como aprender e quando parar, sem que um humano o guie ou o corrija**.
 - Na prática atual, **ainda sempre há algum grau de intervenção**, mesmo que mínimo (definição de objetivos, métricas ou infraestrutura). A ideia de aprendizado totalmente sem intervenção é **mais uma meta de pesquisa do que uma realidade presente**.

O que é “mínima intervenção humana”?

- **Em resumo:**
 - A “mínima intervenção humana” implica que **o sistema é capaz de generalizar a partir dos dados e adaptar-se a novas situações sem depender de instruções explícitas humanas a cada etapa**, mas ainda há supervisão, configuração inicial e verificação de qualidade por parte de um especialista.
- **Aprendizado autônomo (sem intervenção humana):**
 - Seria o caso extremo em que o algoritmo:
 - coleta os dados sozinho;
 - define o que quer aprender;
 - cria seus próprios critérios de sucesso;
 - e atualiza seus parâmetros de forma contínua.
 - Exemplo teórico: um robô que se auto-programa para melhorar sua locomoção e criar novas estratégias sem qualquer supervisão externa.
- **Em resumo**
 - “**Aprender sem intervenção humana**” significa que o **processo de aprendizado é totalmente autônomo** — o algoritmo decide o que aprender, como aprender e quando parar, sem que um humano o guie ou o corrija.
 - Na prática atual, **ainda sempre há algum grau de intervenção**, mesmo que mínimo (definição de objetivos, métricas ou infraestrutura). A ideia de aprendizado totalmente sem intervenção é **mais uma meta de pesquisa do que uma realidade presente**.

O que é IA atualmente e qual a diferença para a disciplina de IA?

O que é IA atualmente e qual a diferença para a disciplina de IA?

- O que é IA hoje? IA ainda existe?
 - Hoje **IA é principalmente um campo científico amplo**, que funciona como um **guarda-chuva de subáreas**.



O que é IA atualmente e qual a diferença para a disciplina de IA?

- A disciplina de IA da nossa grade é a sub-área de Planejamento e Raciocínio.
 - Mas porque a disciplina de IA tem o nome de IA e não de Planejamento e Raciocínio?
- Historicamente, a área não é chamada apenas de:
 - ***Planning and reasoning.***
- Ela costuma aparecer com nomes como:
 - ***IA;***
 - ***AI: Search and Planning;***
 - ***Knowledge Representation and Reasoning (KRR);***
 - ***Symbolic AI;***
 - ***Classical AI.***

Planejamento & Raciocínio



O que é IA atualmente e qual a diferença para a disciplina de IA?

Planejamento (Planning)

- Planejamento consiste em:
 - Gerar uma **sequência de ações** que leva de um estado inicial a um objetivo.
 - Formalmente:
 - Estado inicial;
 - Conjunto de ações;
 - Função de transição;
 - Objetivo.
 - Isso gera um **problema de busca**.
 - Portanto:
 - **busca = mecanismo computacional do planejamento**
- Resolver problemas explorando um espaço de estados.
 - Exemplos:
 - Busca em largura;
 - Busca em profundidade;
 - Busca de custo uniforme;
 - A*;
 - Algoritmos evolutivos;
 - Metaheurísticas.
 - Isso é a base do **planejamento**.

O que é IA atualmente e qual a diferença para a disciplina de IA?

Raciocínio (Reasoning)

- Raciocínio é a capacidade de **inferir novas informações a partir de conhecimento existente**.
- Ou, como derivar conhecimento a partir de conhecimento.
- Isso envolve:
 - lógica
 - inferência
 - bases de conhecimento
 - sistemas especialistas
- Prolog é praticamente **a linguagem clássica de raciocínio lógico**.

1. Representação de conhecimento:

- Como representar fatos sobre o mundo de forma computável.
- Exemplos:
 - Lógica proposicional;
 - Lógica de predicados;
 - Ontologias;
 - Bases de conhecimento;
 - Regras.

2. Inferência / raciocínio:

- Como **derivar novas conclusões** a partir do conhecimento.
- Exemplos:
 - encadeamento para frente;
 - encadeamento para trás;
 - resolução lógica;
 - sistemas especialistas.

O que é IA atualmente e qual a diferença para a disciplina de IA?

O curso de IA encaixa perfeitamente nisso

O curso está estruturado assim:

- **Bloco 1 — busca**
 - BFS;
 - Heurísticas;
 - Busca com custo;
 - Algoritmos evolutivos.
 - Isso corresponde a:
 - **Planejamento / *problem solving* / *Knowledge Representation* / *Search*.**
- **Bloco 2 — conhecimento**
 - Lógica;
 - Inferência;
 - Prolog.
 - Isso corresponde a:
 - **Raciocínio / *Reasoning* / *Planning*.**

IA clássica

- **Planejamento**
(resolver problemas via busca)
- **Raciocínio**
(inferir conhecimento via lógica)

Próxima aula

- Pré-processamento

Obrigado



Dúvidas

Email: alanvalejo@ufscar.br

Acessar o fórum no Moodle